

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TRÌNH BÀY VÀ MÔ PHỎNG MẠNG WI-FI
THEO CHUẨN 802.11 A/B/G TRÊN
CISCO PACKET TRACER



DANH SÁCH THÀNH VIÊN

MSSV	HỌ VÀ TÊN	PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
2313355	Nguyễn Minh Thuận	Thuyết trình
2311267	Vũ Nhật Huy	Thuyết trình
2313312	Trần Lê Ngọc Thịnh	Nội dung
2313222	Thái Đức Thiên	Nội dung
2313226	Trần Hữu Thiên	Mô phỏng

Hãy cùng khám phá!

1

Cơ sở lý thuyết

2

Mô phỏng Cisco
Packet Tracer

3

Kết quả thực
nghiệm và kết
luận



Hãy cùng khám phá!

1

Cơ sở lý thuyết



TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

1

IEEE 802.11 là chuẩn mạng không dây (WLAN) đầu tiên ra đời năm 1997, tốc độ chỉ **1-2 Mbps**, sử dụng DSSS, FHSS hoặc hồng ngoại (IR). Đây là nền tảng cho sự phát triển của công nghệ Wi-Fi hiện đại.

2

Do nhu cầu tăng cao, các phiên bản mở rộng được phát triển:

- 802.11a (1999) - 5 GHz, 54 Mbps, OFDM;
- 802.11b (1999) - 2.4 GHz, 11 Mbps, DSSS/CCK;
- 802.11g (2003) - 54 Mbps ở 2.4 GHz, tương thích ngược với 802.11b.

GIỚI THIỆU CHUNG

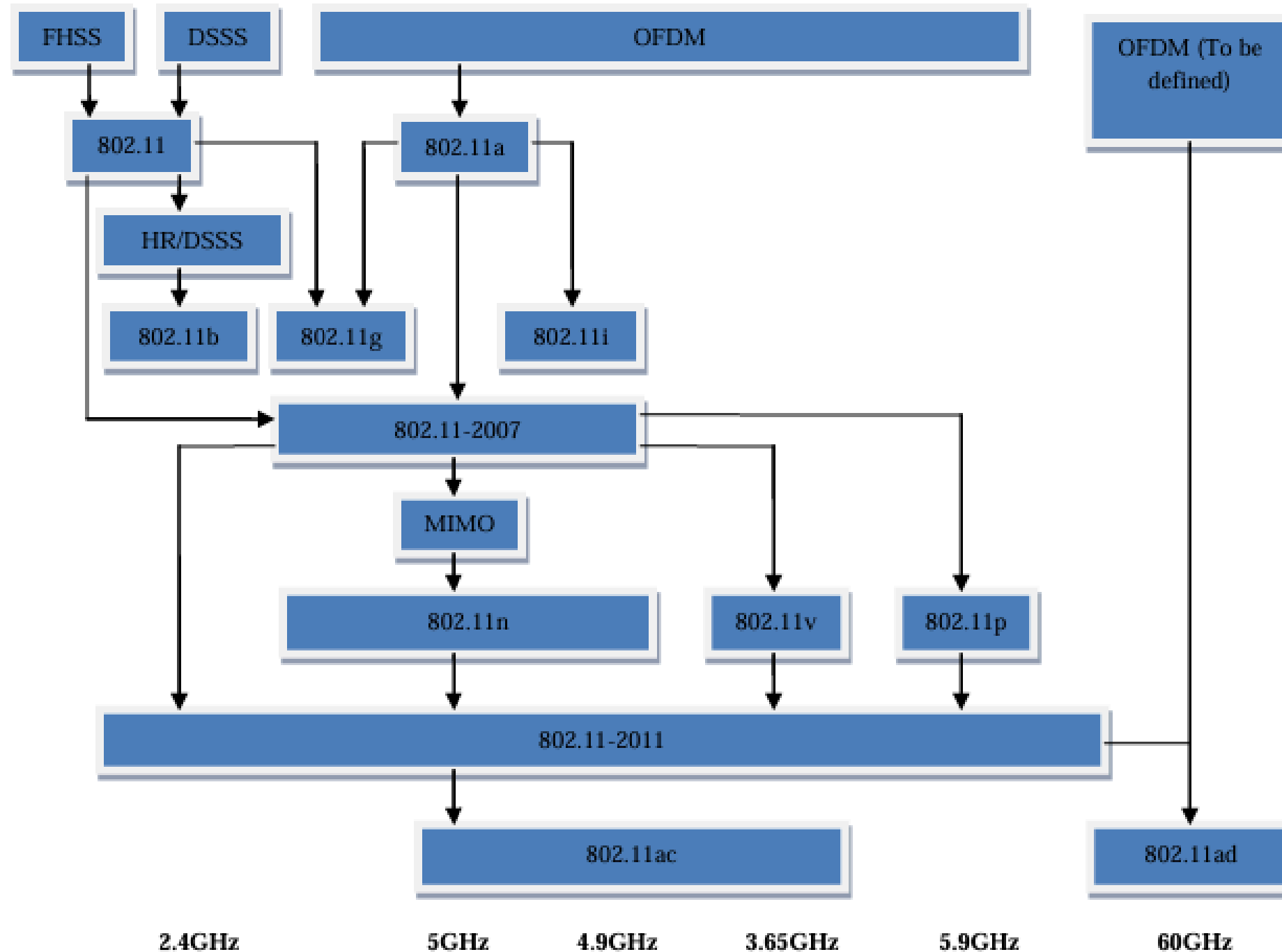


Figure 1: The 802.11 PHY Layer Amendments and Their Dependencies

Table 1: wireless LAN products on the market [7]

Product	Spectrum	Maximum physical rate	T _x	Compatible with	Major Disadvantages	Major Advantages
802.11 a	5.0 GHz	54 Mbps	OFDM	None	Smallest range of all 802.11 standard	High bit rate in less-Crowded spectrum
802.11 b	2.4 GHz	11 Mbps	DSSS	802.11	Bit rate too low for many emerging applications	Widel deploy-ed, higher range
802.11 g	2.4 GHz	54 Mbps	OFDM	802.11/ 802.11b	Limited number of collocated WLANs	High bit rate in 2.4 GHz spectrum



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 802.11A

1

Sử dụng kỹ thuật OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - chia kênh 20 MHz thành 52 sóng mang phụ (48 sóng mang dữ liệu + 4 sóng mang pilot). Mỗi sóng mang truyền dữ liệu tốc độ thấp, giúp giảm nhiều ISI (Inter-Symbol Interference).

2

Tốc độ truyền đạt tối đa 54 Mbps nhờ điều chế OFDM hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động ở băng tần 5 GHz nên có suy hao tín hiệu cao, phạm vi phủ sóng ngắn hơn so với các chuẩn hoạt động ở 2.4 GHz.

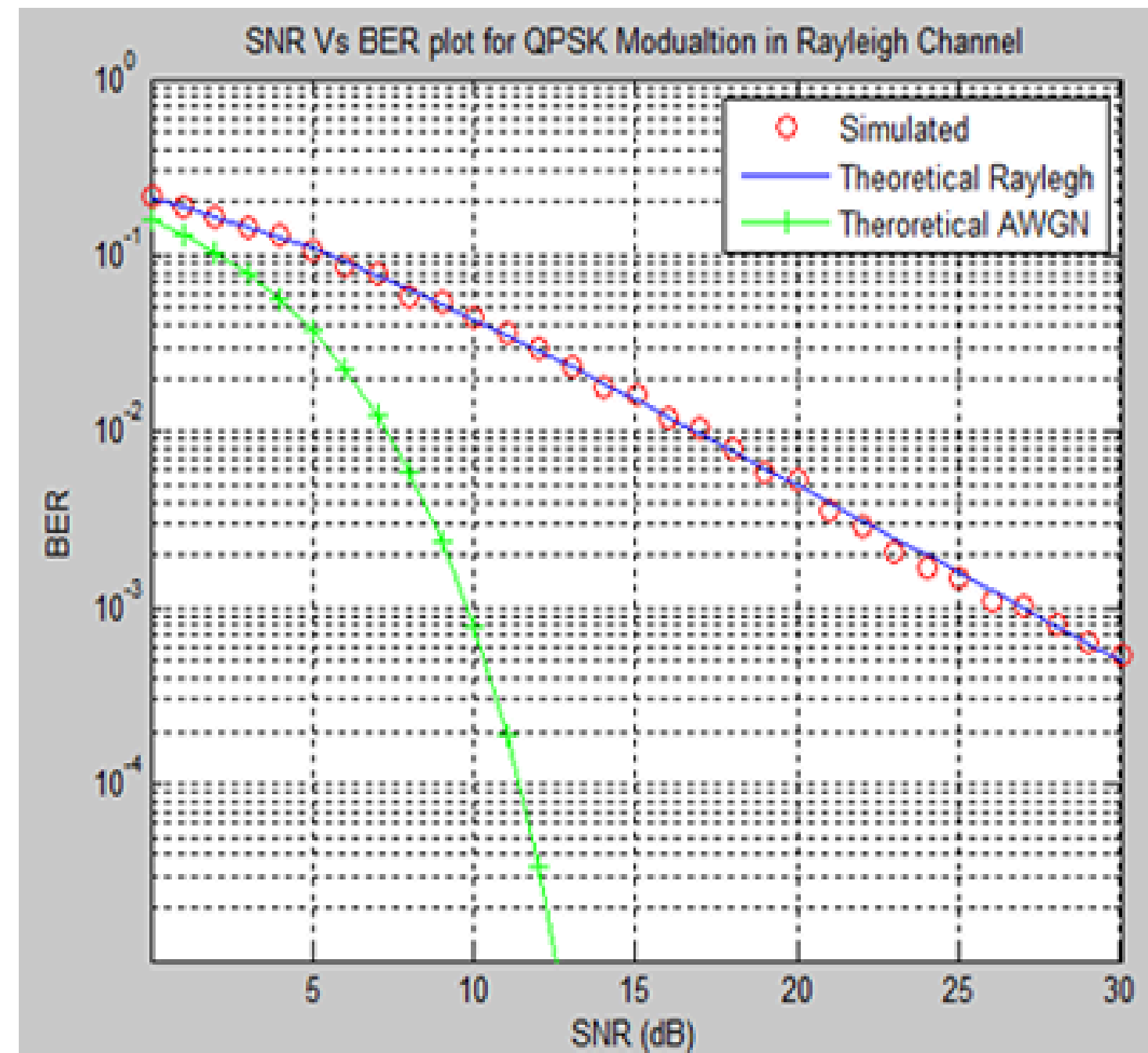


Figure 2: BER Curves for QPSK in AWGN & Rayleigh Channel

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 802.11B

1

Chuẩn 802.11b sử dụng kỹ thuật DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) để truyền dữ liệu. Mỗi bit dữ liệu được "trải" thành 11 chip sử dụng mã Barker hoặc CCK (Complementary Code Keying).

2

Kỹ thuật này mang lại khả năng chống nhiễu tốt và tín hiệu ổn định. Hoạt động ở băng tần 2.4 GHz với tốc độ tối đa 11 Mbps, 802.11b có phạm vi phủ sóng rộng và khả năng xuyên vật cản tốt.

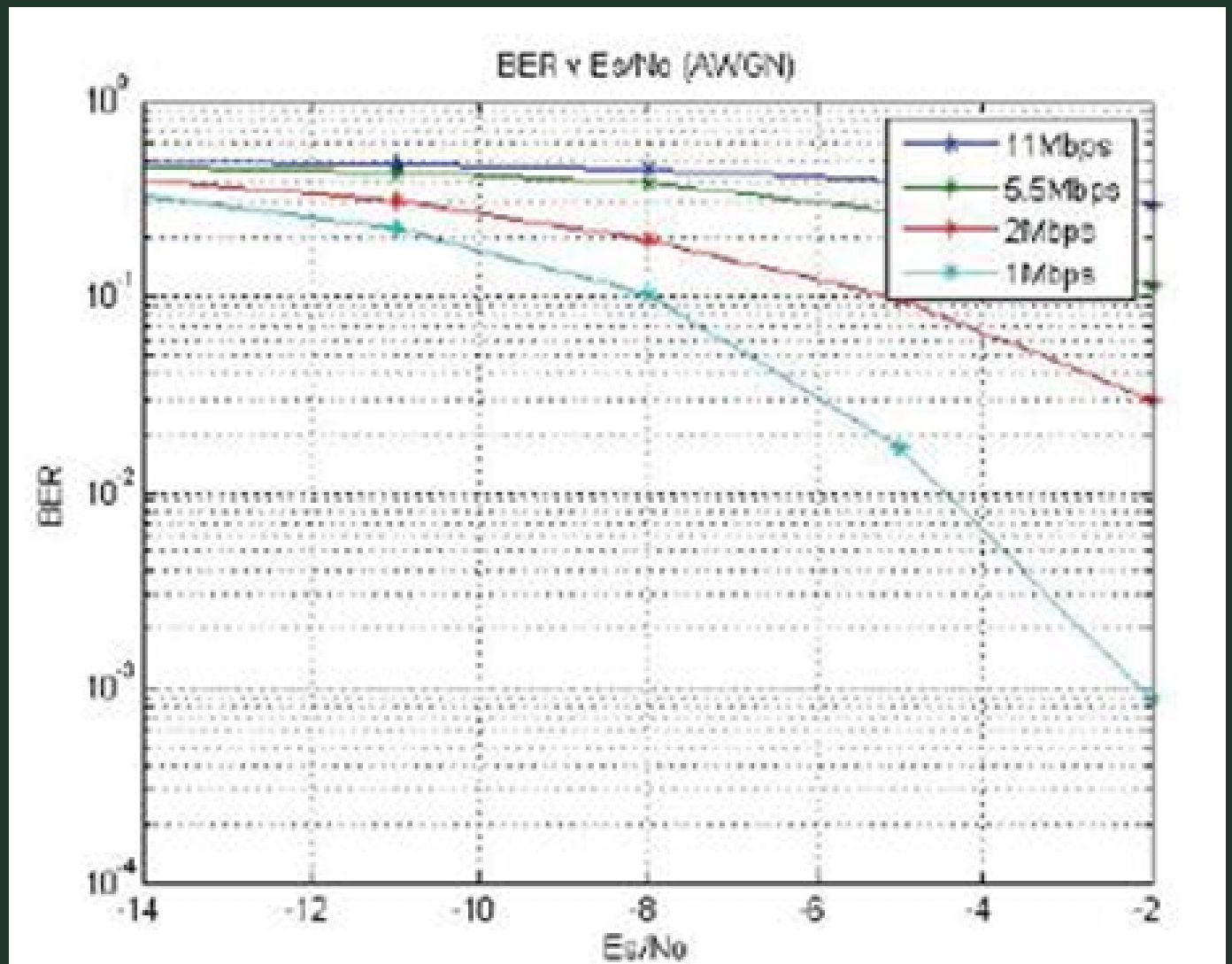


Figure 3: BER Rate on Different Data Rates for 802.11b using AWGN Channel

SO SÁNH 802.11A VÀ 802.11B

1

802.11a (1999): Hoạt động ở băng tần 5 GHz với tốc độ tối đa 54 Mbps. Sử dụng điều chế OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), chia kênh 20 MHz thành 52 sóng mang phụ. Ưu điểm: tốc độ cao, ít nhiễu. Nhược điểm: phạm vi phủ sóng ngắn, khả năng xuyên vật cản kém.

2

802.11b (1999): Hoạt động ở băng tần 2.4 GHz với tốc độ tối đa 11 Mbps. Sử dụng điều chế DSSS/CCK (Direct Sequence Spread Spectrum). Ưu điểm: phạm vi phủ sóng rộng, khả năng xuyên vật cản tốt, tương thích với 802.11 Legacy. Nhược điểm: tốc độ thấp, dễ bị nhiễu từ Bluetooth và lò vi sóng.



Card mạng không dây chuẩn Cardbus của D-Link từ giữa thập niên 2000. Khác với các dòng sản phẩm cùng thời, mẫu này hỗ trợ chuẩn 802.11a (băng tần 5 GHz) bên cạnh các chuẩn 802.11b và 802.11g phổ biến hơn.



Được ra mắt vào năm 1999, trạm phát Wi-Fi đầu tiên của Apple đã đi tiên phong trong việc áp dụng chuẩn 802.11b để đưa internet không dây đến với người dùng phổ thông một cách dễ dàng.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 802.11G

1

Kết hợp DSSS + OFDM:
Hoạt động ở băng tần
2.4 GHz với tốc độ tối
đa 54 Mbps. Sử dụng
OFDM cho tốc độ cao
và DSSS để tương thích
ngược với thiết bị
802.11b cũ.

2

Cơ chế CTS-to-self: Khi có
thiết bị 802.11b trong
mạng, AP phát khung CTS
trước khi truyền dữ liệu
OFDM. Điều này bảo vệ
truyền dẫn nhưng làm
giảm hiệu suất tổng thể
của mạng.

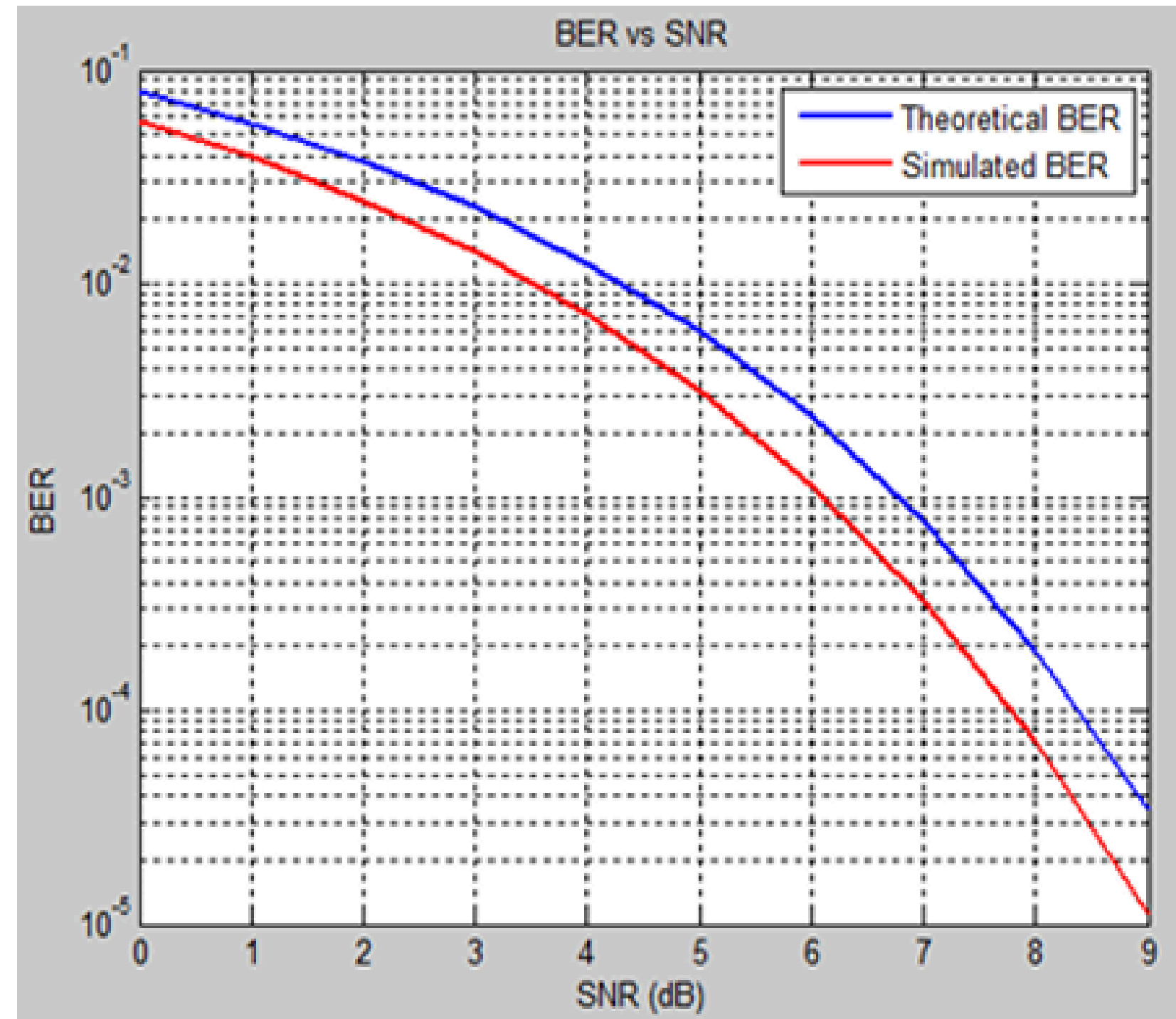
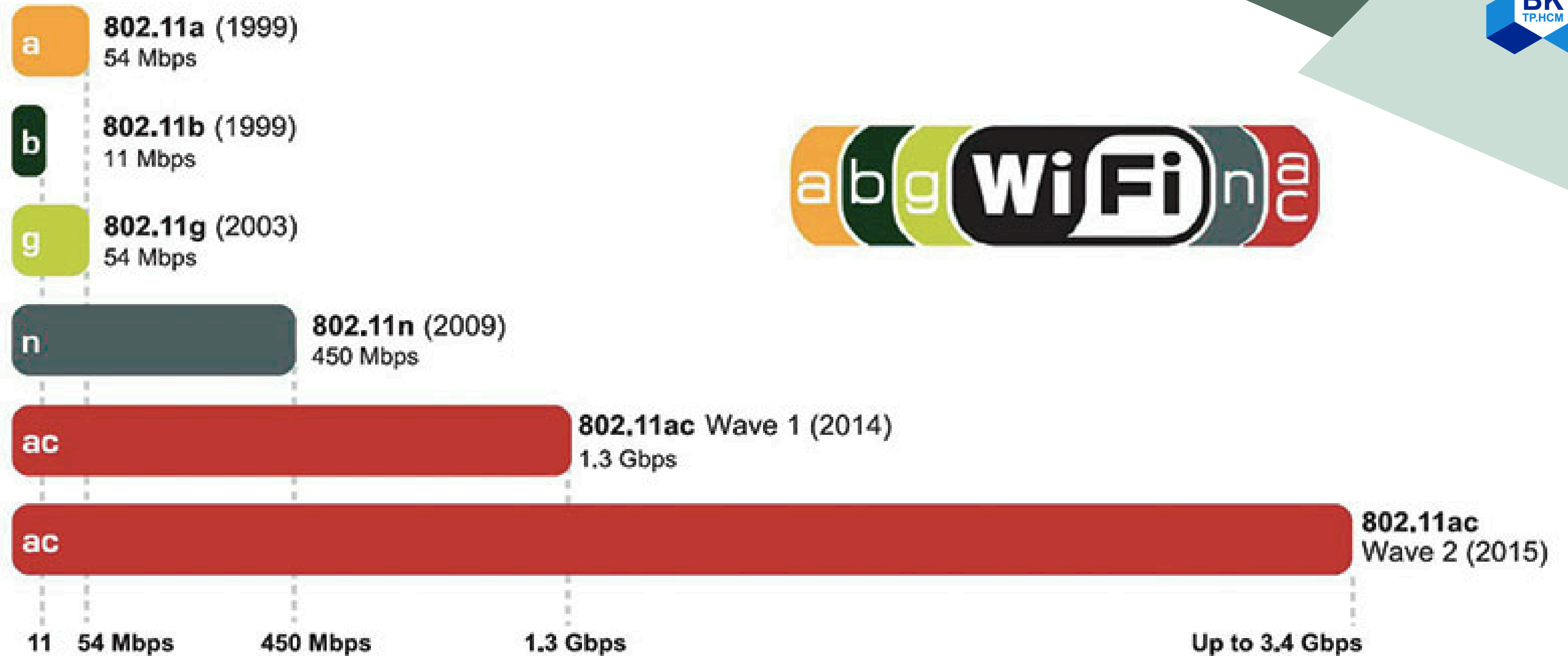


Figure 4: BER Rate for IEEE 802.11g

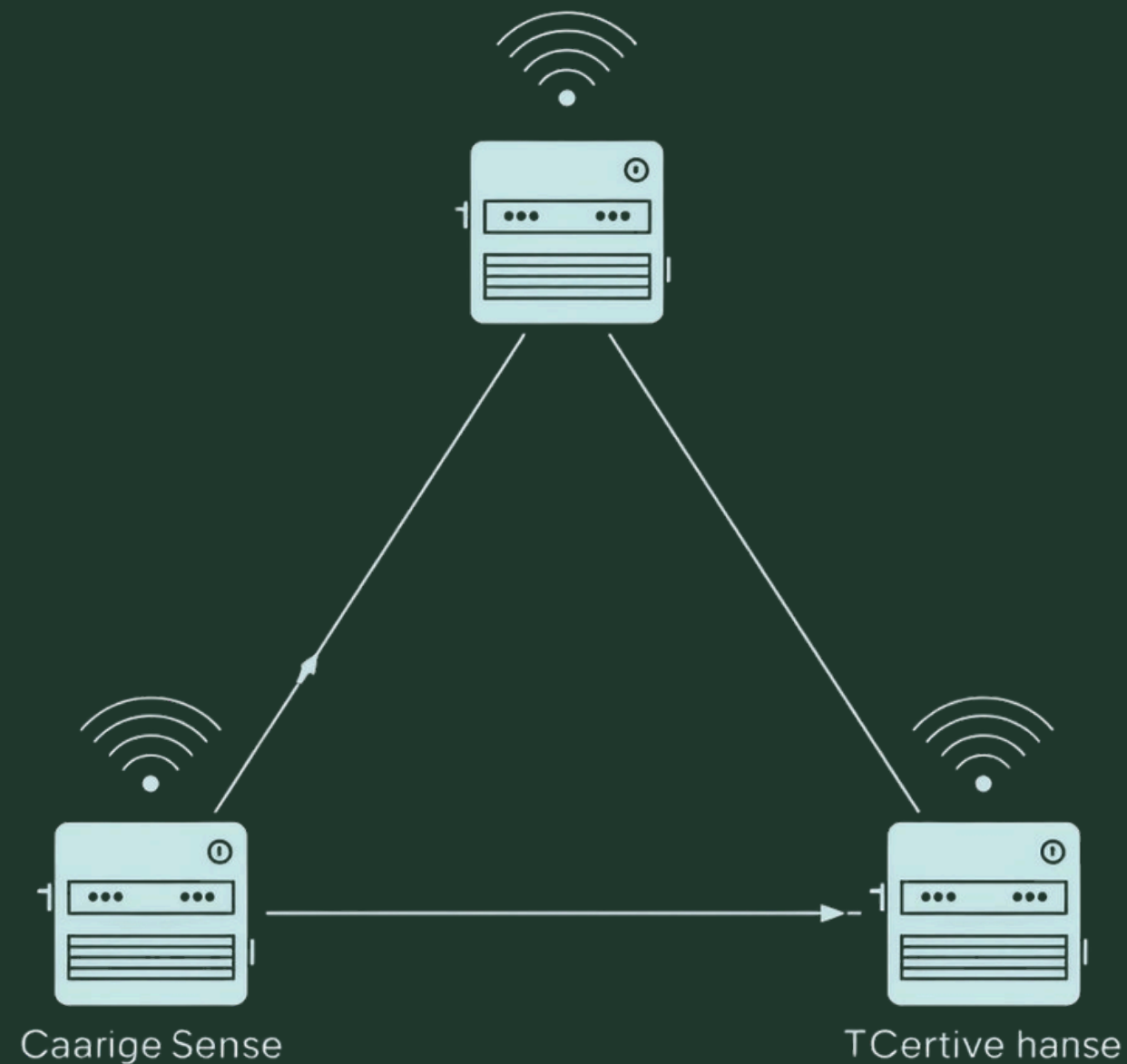


*Linksys WRT54G series
dùng chuẩn 802.11.g*



**Bề dày lịch sử phát triển Wifi...*

CƠ CHẾ CSMA/CA



1

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance: Thiết bị nghe kênh (Carrier Sense) trước khi phát. Nếu kênh rảnh → chờ DIFS + thời gian ngẫu nhiên (Backoff) → phát dữ liệu.

2

Collision Avoidance: Nếu phát hiện kênh đang bận, thiết bị sẽ tạo ra một khoảng thời gian ngẫu nhiên giúp giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm.



CƠ CHẾ CSMA/CA

3

Carrier Sensing: Trước khi bắt đầu truyền tải, thiết bị sẽ kiểm tra kênh xem có tín hiệu nào đang truyền đi không. Nếu không có tín hiệu nào, thiết bị sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

4

Data Transmission and Acknowledgement: Khi kênh rõ ràng, trạm gửi dữ liệu của nó. Đầu nhận phản hồi bằng một ACK (acknowledgment - xác nhận) nếu gói dữ liệu được nhận chính xác và đầy đủ. Nếu người gửi không nhận được ACK, nó cho rằng đã xảy ra va chạm và truyền lại gói tin.

5

Cơ chế RTS/CTS: CSMA/CA sử dụng giao thức Request to Send (RTS - Yêu cầu gửi) và Clear to Send (CTS - Xóa để gửi) để tránh va chạm.

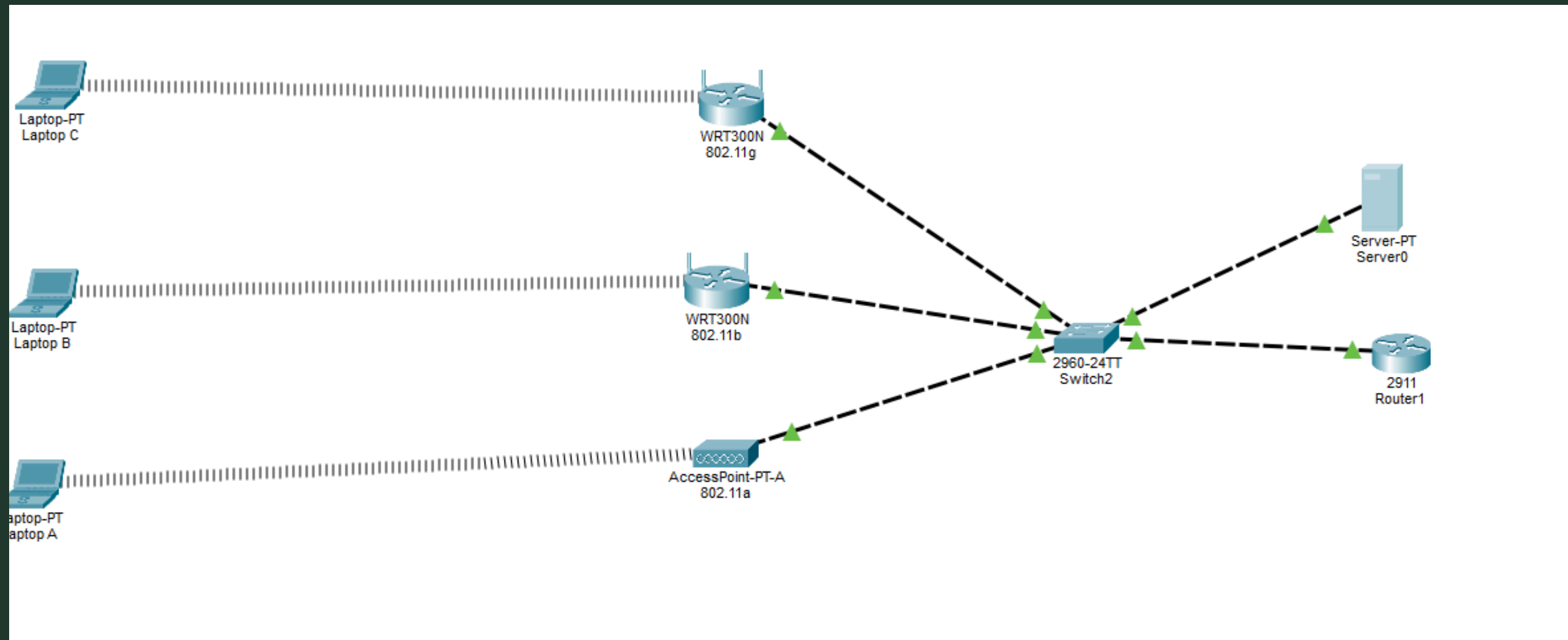


Hơn nửa chặng đường rồi!

2

Mô phỏng Cisco
Packet Tracer.

2. MÔ PHỎNG TRÊN CISCO PACKET TRACER



Sơ đồ kết nối của hệ thống trên Cisco Packet Tracer

2.1 CẤU HÌNH DHCP BẰNG ROUTER

```
Router > enable
Router # configure terminal
Router ( config ) # ip dhcp excluded - address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router ( config ) # ip dhcp pool WIFI_POOL
Router ( dhcp - config ) # network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router ( dhcp - config ) # default - router 192.168.1.1
Router ( dhcp - config ) # dns - server 192.168.1.10
Router ( dhcp - config ) # exit
```

Lệnh cấu hình DHCP trên Router0

2.1 CẤU HÌNH DHCP BẰNG ROUTER

Laptop A

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.1.13

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 192.168.1.10

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::2E0:B0FF:FE98:9237

Default Gateway

DNS Server

Kết quả cấu hình DHCP trên máy A

2.1 CẤU HÌNH DHCP BẰNG ROUTER

Laptop B

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address 192.168.1.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 192.168.1.10

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static ipv6 request failed.

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::20C:85FF:FE38:B3C1

Default Gateway

DNS Server

Kết quả cấu hình DHCP trên máy B

2.1 CẤU HÌNH DHCP BẰNG ROUTER

Laptop C

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.1.12

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 192.168.1.10

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::203:E4FF:FE14:436D

Default Gateway

DNS Server

Kết quả cấu hình DHCP trên máy C

2.2 ĐO ĐỘ TRỄ BẰNG LỆNH PING

The screenshot shows two windows from the Cisco Packet Tracer application. The main window is titled 'Laptop A' and has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of the 'ping 192.168.1.1' command. The output indicates that four packets were sent and all were received with 0% loss. The round trip times are listed as: Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=43ms TTL=255, Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=255, Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=17ms TTL=255, and Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=255. The ping statistics for 192.168.1.1 show: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 17ms, Maximum = 43ms, Average = 26ms. A smaller window titled 'Laptop B' is partially visible in the bottom right corner, also showing a command prompt with the same prompt 'C:\>'.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=43ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=17ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 43ms, Average = 26ms

C:\>
```

Thực hiện ping từ máy A sang router0

2.2 ĐO ĐỘ TRỄ BẰNG LỆNH PING

A screenshot of a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for 'Laptop B'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the execution of the 'ping 192.168.1.1' command. The output indicates that four packets were sent and received successfully, with a 0% loss rate. The round trip times are listed as Minimum = 9ms, Maximum = 33ms, and Average = 21ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>

ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=33ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=20ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=22ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 33ms, Average = 21ms

C:\>
```

Thực hiện ping từ máy B sang router0

2.2 ĐO ĐỘ TRỄ BẰNG LỆNH PING

A screenshot of the Cisco Packet Tracer interface. The 'Desktop' tab is selected for a PC named 'Laptop C'. A 'Command Prompt' window is open, displaying the execution of a ping command. The command 'ping 192.168.1.1' is entered, and the output shows four successful replies with varying response times (35ms, 25ms, 14ms, 39ms) and a TTL of 255. The ping statistics summary indicates 4 packets sent, 4 received, 0% loss, and an average round trip time of 28ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping

ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=35ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=39ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 39ms, Average = 28ms

C:\>
```

Thực hiện ping từ máy C sang router0

2.2 ĐO ĐỘ TRỄ BẰNG LỆNH PING

Giải thích kết quả: Kết quả này hoàn toàn hợp lý với bản chất của mạng Wi-Fi vì hai lý do:

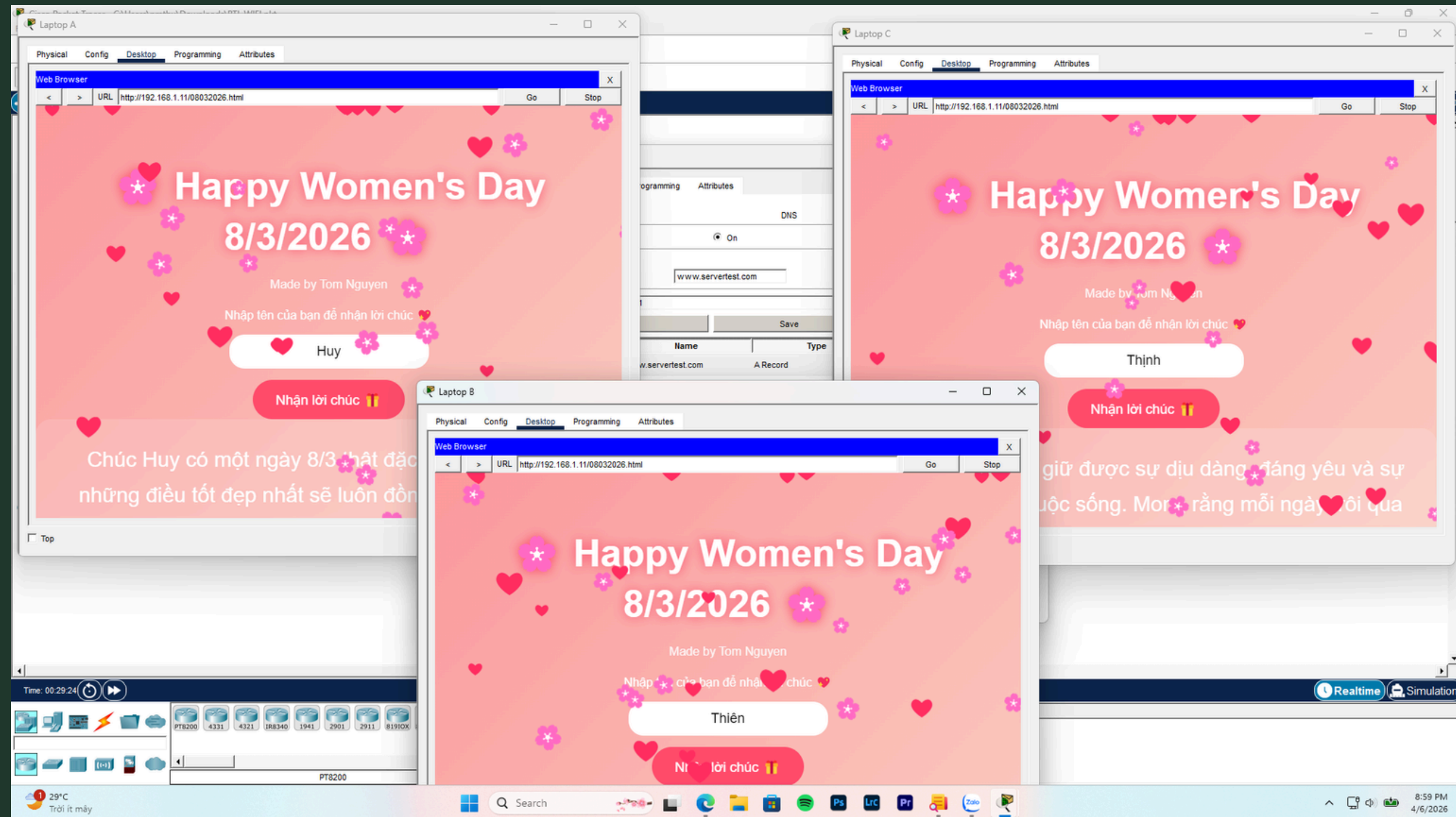
- Kích thước gói tin quá nhỏ: Lệnh Ping mặc định chỉ gửi đi một gói dữ liệu siêu nhẹ (chỉ 32 byte). Với dung lượng nhỏ, dù đường truyền là 11 Megabit (chuẩn b) hay 54 Megabit (chuẩn a, g) thì chỉ mất một phần ngàn giây để xử lý xong. Do đó, điểm yếu về mặt băng thông của chuẩn 802.11b không hề bị bộc lộ trong bài kiểm tra này.
- Cơ chế chờ ngẫu nhiên của sóng Wi-Fi: Trước khi phát một gói tin, các thiết bị Wi-Fi luôn phải mất một khoảng thời gian ngẫu nhiên để kiểm tra xem không gian mạng có đang rảnh hay không nhằm tránh đụng độ sóng. Các con số 21ms, 26ms hay 28ms thực chất phản ánh sự chênh lệch ngẫu nhiên của thời gian chờ này và độ trễ xử lý của các thiết bị trạm, chứ không đại diện cho tốc độ mạng.



2.3 MÔ PHỎNG TRUY CẬP TRANG WEB

Tại máy chủ trung tâm, bật dịch vụ HTTP và thiết lập một trang web đơn giản. Đồng thời, bật dịch vụ DNS và gán tên miền cho địa chỉ IP của máy chủ. Từ trình duyệt web của các Laptop, gõ tên miền này vào. Kết quả trang web tải lên thành công, chứng tỏ các thiết bị đã kết nối thông suốt từ lớp vật lý lên đến tận lớp ứng dụng

2.3 MÔ PHỎNG TRUY CẬP TRANG WEB



Kết quả mô phỏng truy cập trang web



2.4 KÉO FILE DỮ LIỆU ĐỂ SO SÁNH BẢNG THÔNG

Để so sánh tốc độ giữa các chuẩn. Chúng ta sử dụng một tệp tin mẫu có tên là dumpfile1.txt (dung lượng khoảng gần 800 KB) đặt trên máy chủ, sau đó mở chức năng FTP trên các Laptop để tải tệp tin này về và ghi nhận tốc độ.

Kết quả đo đạc thực tế từ phần mềm như sau:

Laptop A

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.1.11
Trying to connect...192.168.1.11
Connected to 192.168.1.11
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get dumpfile1.txt

Reading file dumpfile1.txt from 192.168.1.11:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 794864 bytes]

794864 bytes copied in 8.399 secs (94637 bytes/sec)
ftp>
```

MÁY DÙNG CHUẨN 802.11A (LAPTOP A: HOÀN THÀNH TRONG 8.399 GIÂY, TỐC ĐỘ ĐẠT 94.637 BYTE/GIÂY.

Laptop B

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.1.11
Trying to connect...192.168.1.11
Connected to 192.168.1.11
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get dumpfile1.txt

Reading file dumpfile1.txt from 192.168.1.11:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 794864 bytes]

794864 bytes copied in 10.867 secs (73144 bytes/sec)
ftp>
```

MÁY DÙNG CHUẨN 802.11B (LAPTOP B): HOÀN THÀNH TRONG 10.867 GIÂY, TỐC ĐỘ ĐẠT 73.144 BYTE/GIÂY.

Laptop C

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.1.11
Trying to connect...192.168.1.11
Connected to 192.168.1.11
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get dumpfile1.txt

Reading file dumpfile1.txt from 192.168.1.11:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 794864 bytes]

794864 bytes copied in 10.59 secs (75057 bytes/sec)
ftp>
```

MÁY DÙNG CHUẨN 802.11G (LAPTOP C): HOÀN THÀNH TRONG 10.59 GIÂY, TỐC ĐỘ ĐẠT 75.057 BYTE/GIÂY.

2.4 KÉO FILE DỮ LIỆU ĐỂ SO SÁNH BẢNG THÔNG

Nhìn vào các con số trên, chúng ta có thể rút ra kết luận về cách sóng Wi-Fi hoạt động:

- Mặc dù chuẩn a và chuẩn g có cùng thông số lý thuyết là 54 Mbps, nhưng trên thực tế, chuẩn a lại cho tốc độ tải file nhanh nhất. Lý do là chuẩn a chạy trên băng tần 5GHz rộng rãi, ít bị nhiễu sóng và môi trường truyền tải thoáng hơn hẳn so với băng tần 2.4GHz.
- Tốc độ của hai chuẩn 802.11b và 802.11g bám khá sát nhau (quanh mức 73.000 đến 75.000 byte/giây). Nguyên nhân là do cả hai đều hoạt động chung trên băng tần 2.4GHz. Trong môi trường mô phỏng này, thời gian trễ sinh ra từ cơ chế kiểm tra để tránh đụng độ sóng đã trở thành rào cản chính, khiến chuẩn g không thể phát huy hết tốc độ của nó so với chuẩn b đối với tệp dữ liệu cỡ trung bình.



2.5 KIỂM TRA ĐỘ TRỄ VỚI EXTENDED PING

Do hạn chế về cú pháp lệnh trên các máy tính giả lập, chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp linh hoạt hơn: dùng tính năng Extended Ping trực tiếp từ Router trung tâm gửi đến các máy tính con.

Ta đẩy kích thước gói tin lên mức 4000 byte. Đây là một khối lượng dữ liệu lớn đối với lệnh Ping thông thường, nhằm mục đích ép phần cứng mạng phải hoạt động hết công suất.

```
Router#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.1.12
Repeat count [5]:
Datagram size [100]: 4000
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 4000-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 49/59/69 ms
```

**MÁY LAPTOP A (CHUẨN 802.11A - IP 192.168.1.12):
TỐC ĐỘ PHẢN HỒI TRỄ NHẤT, LÊN TỚI 59 MS.**

```
Router#enable
Router#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.1.14
Repeat count [5]: 5
Datagram size [100]: 4000
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 4000-byte ICMP Echos to 192.168.1.14, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 38/44/50 ms
```

**MÁY LAPTOP B (CHUẨN 802.11B - IP 192.168.1.14):
TỐC ĐỘ PHẢN HỒI TRUNG BÌNH 44 MS.**


```
Router#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.1.13
Repeat count [5]: 5
Datagram size [100]: 4000
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface:
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 4000-byte ICMP Echos to 192.168.1.13, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 33/37/41 ms
```

**MÁY LAPTOP C (CHUẨN 802.11G - IP 192.168.1.13):
TỐC ĐỘ PHẢN HỒI NHANH NHẤT, TRUNG BÌNH 37 MS.**

2.5 KIỂM TRA ĐỘ TRỄ VỚI EXTENDED PING

Phân tích kết quả thực tế:

Dựa vào bảng thông số trả về từ Router, chúng ta có thể rút ra hai hiện tượng mạng rất sát với thực tế như sau:

1. Hiện tượng rớt gói tin đầu tiên (Tỷ lệ thành công 80%) Cả 3 lượt Ping đều bị rớt mất gói tin đầu tiên. Đây không phải là lỗi mạng, mà là do bộ định tuyến cần thời gian để phát sóng tìm kiếm xem địa chỉ IP đích đang gắn với địa chỉ phần cứng MAC nào

trước khi thực sự gửi dữ liệu đi. Các gói tin sau đó đều thành công.

2. Sự chênh lệch độ trễ bất ngờ do phân mảnh dữ liệu

2.5 KIỂM TRA ĐỘ TRỄ VỚI EXTENDED PING

Nhận xét:

Chúng ta sẽ thấy hơi lạ vì sao chuẩn 802.11a băng thông cao nhất lại có độ trễ lớn nhất trong bài thử nghiệm này. Nguyên nhân là do một khung mạng tiêu chuẩn chỉ chở được tối đa khoảng 1500 byte. Khi chúng ta ép nó lên tới 4000 byte, bộ định tuyến bắt buộc phải chia gói tin này ra thành nhiều phần nhỏ để gửi đi.

Trong môi trường mô phỏng này, thiết bị phát sóng của chuẩn 802.11a dường như mất nhiều thời gian hơn để xử lý việc điều phối các mảnh vỡ dữ liệu này so với bộ định tuyến tổng hợp của chuẩn 802.11b và 802.11g. Tuy nhiên, nhìn chung chuẩn 802.11g vẫn cho thấy sự tối ưu tốt nhất khi kết hợp được cả khả năng xử lý nhanh và độ trễ thấp ở mức 37 ms.

Về đích!

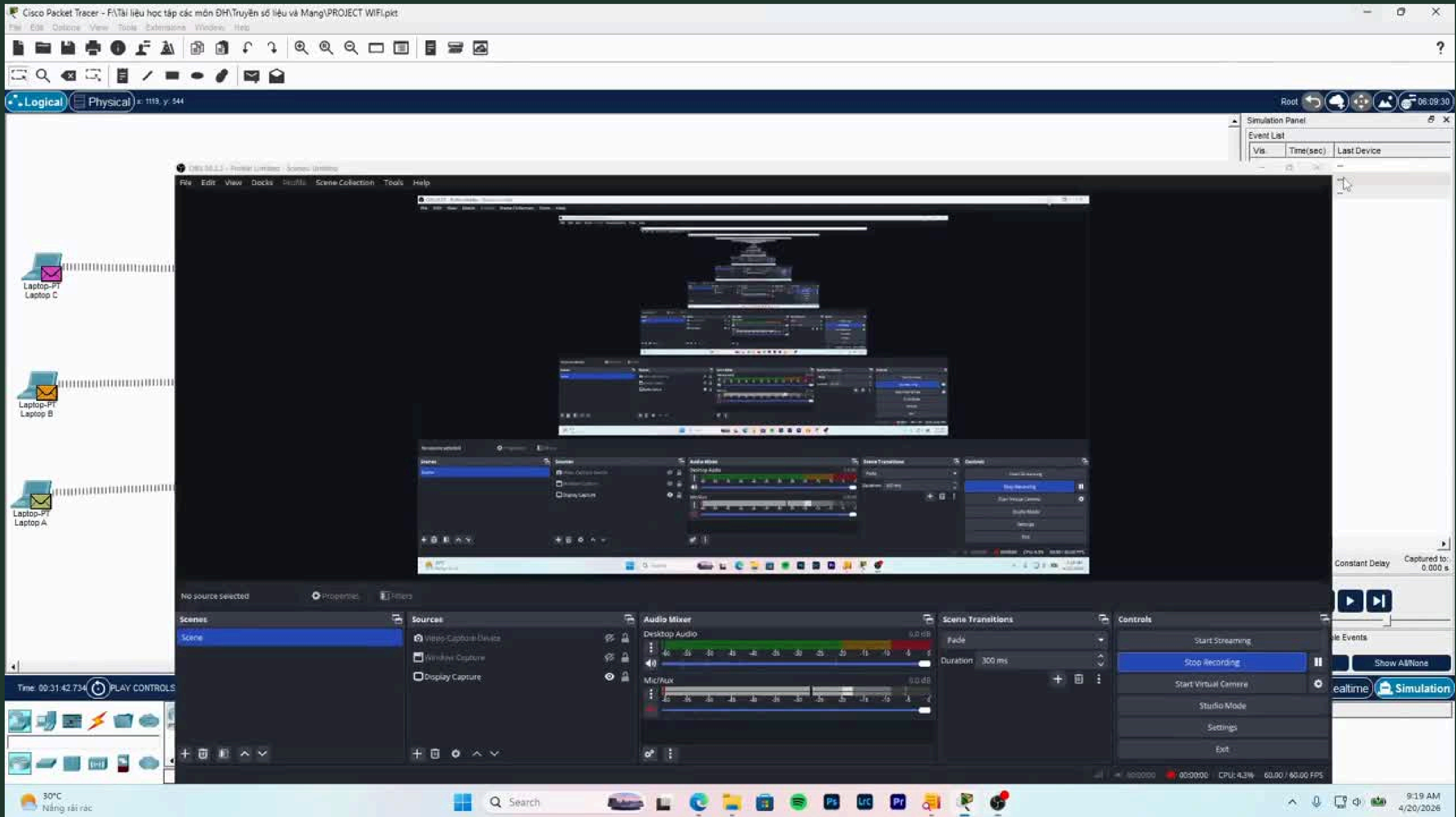
3

Kết quả thực nghiệm
và kết luận.



KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Video Clip mô phỏng chi tiết quá trình 3 Laptop đại diện cho 3 chuẩn Wifi gửi gói tin đến Server trong phần mềm Cisco Packet Tracer 9.0.0





KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

Phần này sẽ trình bày các kết quả thu nhận được từ việc phát sóng Wi-Fi 802.11 (chuẩn B và G) trên bộ phát wifi di động D-Link DWR-700



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

Đo lường cường độ tín hiệu trong phần mềm DevCheck (Android) sau khi đã kết nối wifi

Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành đo đặc cường độ tín hiệu ở 2 khoảng cách là 0.2m (ngay tại nguồn phát) và cách xa 10m với vật cản là các đồ dùng nội thất và vách ngăn mica để kiểm tra suy hao tín hiệu do khoảng cách

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

 Wi-Fi ThuanMazda Wifi • 11 Mbps 802.11a/b/g 100% -32 dBm		 Wi-Fi ThuanMazda Wifi • 2 Mbps 802.11a/b/g 66% -67 dBm	
802.11b Only (0.2m)		802.11b Only (10m)	
Wi-Fi		Wi-Fi	
Trạng thái	Đã kết nối	Trạng thái	Đã kết nối
Mạng		Mạng	
Mạng	ThuanMazda Wifi	Mạng	ThuanMazda Wifi
BSSID	54:B8:0A:7E:6F:E4	BSSID	54:B8:0A:7E:6F:E4
Nhà c.cấp	D-Link International	Nhà c.cấp	D-Link International
Tốc độ liên kết	11 Mbps	Tốc độ liên kết	2 Mbps
Cường độ tín hiệu	-32 dBm	Cường độ tín hiệu	-67 dBm
Tần số	2447 MHz	Tần số	2447 MHz
Kênh	8	Kênh	8
Tiêu chuẩn	802.11a/b/g	Tiêu chuẩn	802.11a/b/g

Chuẩn Wifi 802.11b trên bộ phát

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

 Wi-Fi ThuanMazda Wifi • 54 Mbps 802.11a/b/g 100% -36 dBm		 Wi-Fi ThuanMazda Wifi • 12 Mbps 802.11a/b/g 62% -69 dBm	
802.11g Only (0.2m)		802.11g Only (10m)	
Wi-Fi		Wi-Fi	
Trạng thái	Đã kết nối	Trạng thái	Đã kết nối
Mạng		Mạng	
Mạng	ThuanMazda Wifi	Mạng	ThuanMazda Wifi
BSSID	54:B8:0A:7E:6F:E4	BSSID	54:B8:0A:7E:6F:E4
Nhà c.cấp	D-Link International	Nhà c.cấp	D-Link International
Tốc độ liên kết	54 Mbps	Tốc độ liên kết	12 Mbps
Cường độ tín hiệu	-36 dBm	Cường độ tín hiệu	-69 dBm
Tần số	2447 MHz	Tần số	2447 MHz
Kênh	8	Kênh	8
Tiêu chuẩn	802.11a/b/g	Tiêu chuẩn	802.11a/b/g

Chuẩn Wifi 802.11g trên bộ phát



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

Thí nghiệm kiểm tra độ trễ mạng cục bộ

Ở phần này chúng ta sẽ tiến hành dùng phần mềm PingTool (Android) để gửi các gói tin có kích thước rất nhỏ (64 Bytes) đến địa chỉ 192.168.0.1 của Router



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

192.168.0.1	PING
Ping 192.168.0.1 ICMP	
From 192.168.0.1 Sequence 1, size 64 bytes, ttl 64	4 ms
From 192.168.0.1 Sequence 2, size 64 bytes, ttl 64	4 ms
From 192.168.0.1 Sequence 3, size 64 bytes, ttl 64	6 ms
Ping statistics: 3 transmitted, 3 received, 0% packet loss Total execution time 3074 ms	
Time statistics: Min 4 \ avg 4 \ max 6 \ mdev 1,4 ms	

Chuẩn Wifi 802.11b trên bộ phát



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

192.168.0.1	PING
Ping 192.168.0.1 ICMP	
From 192.168.0.1 Sequence 1, size 64 bytes, ttl 64	4 ms
From 192.168.0.1 Sequence 2, size 64 bytes, ttl 64	3 ms
From 192.168.0.1 Sequence 3, size 64 bytes, ttl 64	7 ms
Ping statistics: 3 transmitted, 3 received, 0% packet loss Total execution time 3059 ms	
Time statistics: Min 3 \ avg 4 \ max 7 \ mdev 2,2 ms	

Chuẩn Wifi 802.11g trên bộ phát

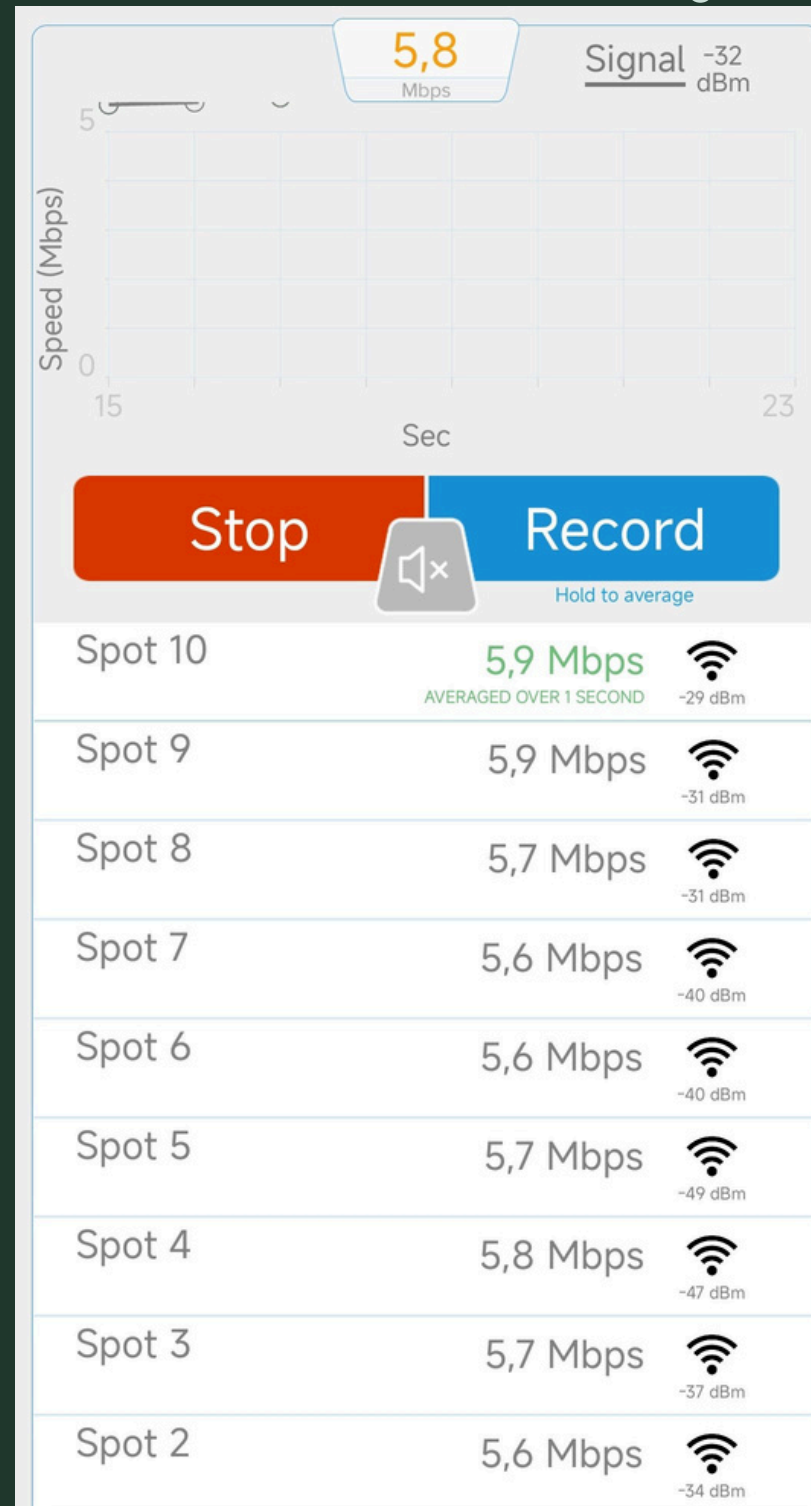
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710

Thí nghiệm đánh giá băng thông truyền tải thực tế

Để đánh giá chính xác băng thông thực tế của từng chuẩn wifi, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Wi-fi SweetSpots (Android). Phần mềm này hoạt động bằng cách liên tục đẩy các khối dữ liệu trực tiếp đến bộ phát và tính toán băng thông nội bộ theo thời gian thực

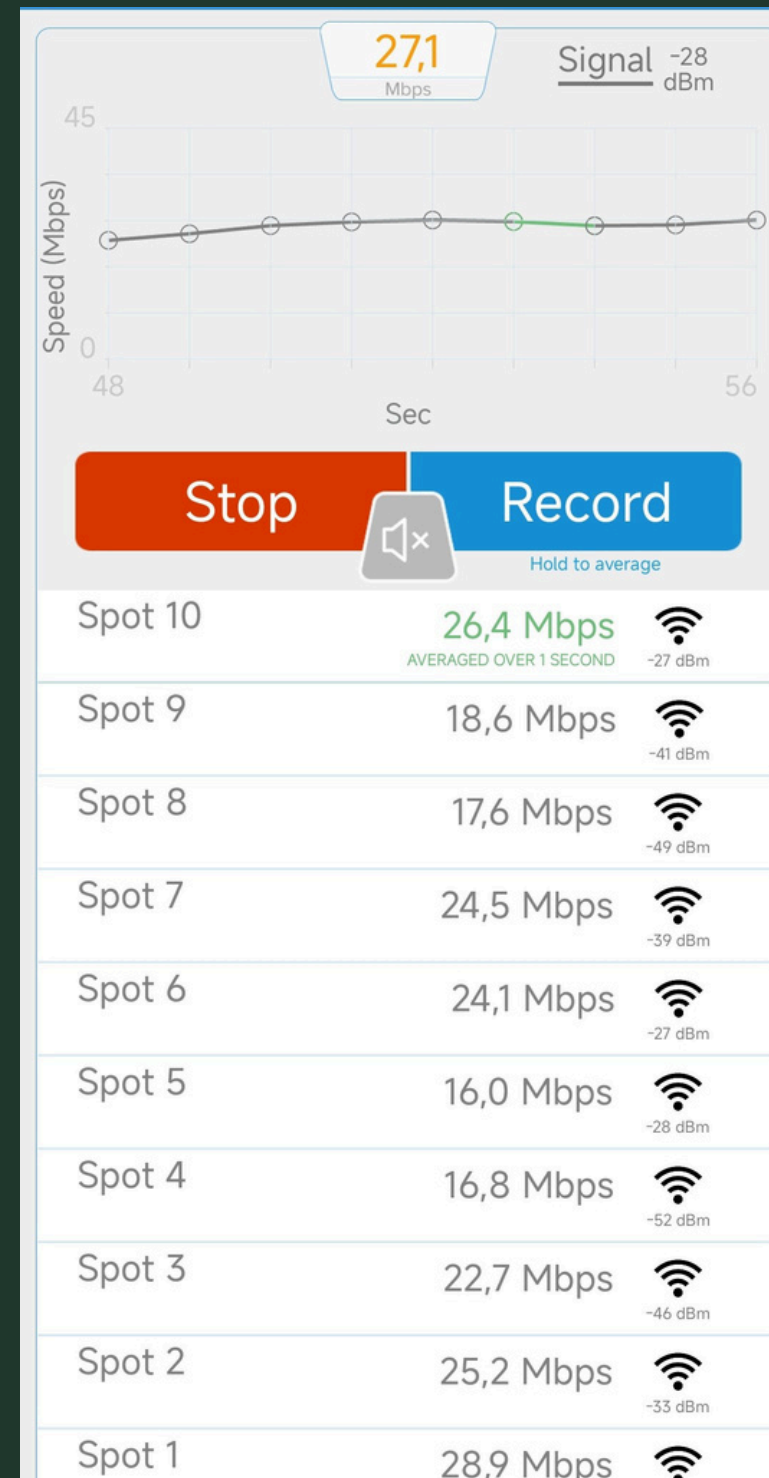
Phương pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn yếu tố thất cổ chai từ gói cước của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710



Chuẩn Wifi 802.11b trên bộ phát

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN DWR-710



Chuẩn Wifi 802.11g trên bộ phát

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và mô phỏng các chuẩn Wi-Fi 802.11a/b/g trên Cisco Packet Tracer, nhóm đã rút ra những kết luận quan trọng sau:

- Chuẩn 802.11b (11 Mbps, 2.4 GHz): Phạm vi phủ sóng rộng, khả năng xuyên vật cản tốt, nhưng tốc độ thấp và dễ bị nhiễu từ các thiết bị khác.
- Chuẩn 802.11a (54 Mbps, 5 GHz): Tốc độ cao nhất, ít nhiễu do băng tần 5 GHz ít thiết bị sử dụng, nhưng phạm vi phủ sóng hạn chế.
- Chuẩn 802.11g (54 Mbps, 2.4 GHz): Kết hợp ưu điểm của cả hai chuẩn, tương thích ngược với 802.11b, là lựa chọn cân bằng giữa tốc độ và phạm vi phủ sóng.

Kết quả mô phỏng cho thấy việc lựa chọn chuẩn Wi-Fi phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của môi trường triển khai.

THANK YOU

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!

